

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 12 REDES NEURONALES DENSAS O MULTICAPA-

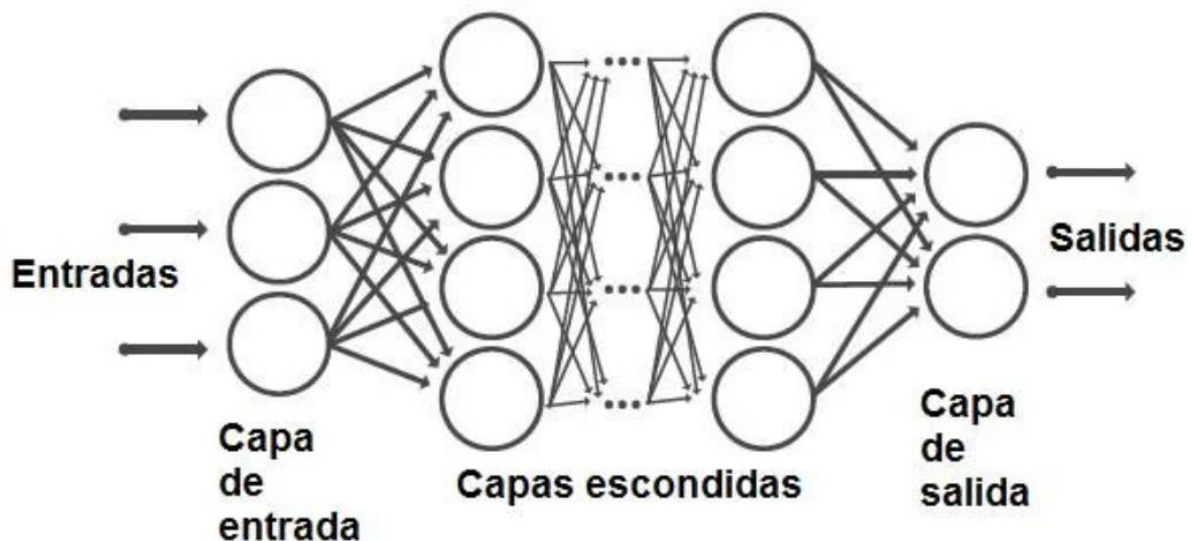
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Inteligencia Artificial II
Período Académico:	IV Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: EL LÍMITE DE UNA SOLA NEURONA

En la sesión anterior construimos un Perceptrón capaz de resolver compuertas lógicas como AND y OR. Sin embargo, en 1969, Marvin Minsky demostró matemáticamente que una sola neurona **jamás podría resolver problemas no lineales** (como la compuerta XOR o clasificar imágenes complejas). Esto causó el primer "Invierno de la IA".

La solución fue conectar decenas de neuronas en un **Perceptrón Multicapa (MLP)**. Al agregar "Capas Ocultas" (Hidden Layers) entre las entradas y la salida, la red adquiere la capacidad de plegar el espacio matemático y trazar fronteras de decisión tan complejas como se desee (Teorema de Aproximación Universal).



1. Arquitectura Feedforward

Una red neuronal densa (Fully Connected) se organiza en niveles. Todas las neuronas de la Capa 1 se conectan con todas las neuronas de la Capa 2. Esto transforma nuestro vector de pesos W en una gran **Matriz de Pesos**.

- **Capa de Entrada:** Recibe los datos originales (ej. 4 variables de un cliente).
- **Capa(s) Oculta(s):** Realizan multiplicaciones matriciales y aplican funciones de activación no lineales (como ReLU o Sigmoide) para descubrir patrones ocultos.
- **Capa de Salida:** Entrega la predicción final (ej. 1 neurona para fraude sí/no).

TALLER ANALÍTICO: CONTANDO PARÁMETROS (25 MIN)

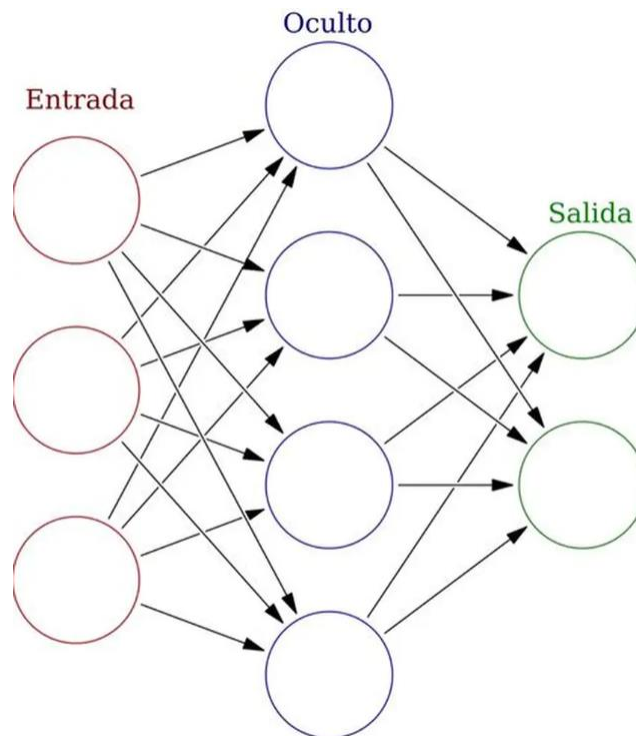
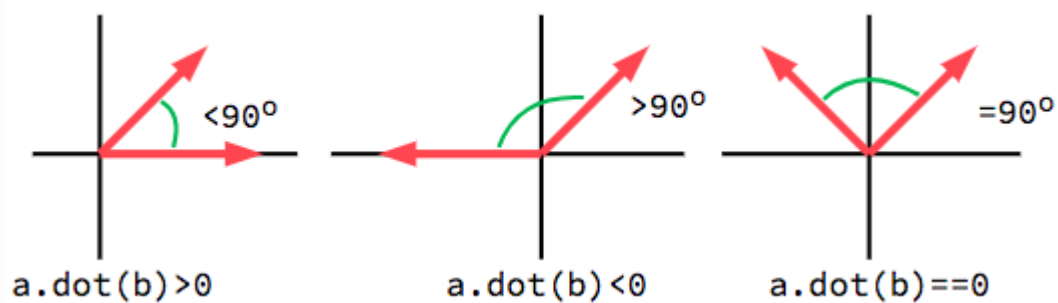
Diseñemos la arquitectura de una IA para aprobar tarjetas de crédito. Tenemos **3 entradas** (Edad, Ingresos, Deuda). Decidimos poner **1 Capa Oculta con 4 neuronas**. Finalmente, **1 Capa de Salida con 1 neurona** (Aprobado/Rechazado).

1. Calcule cuántos **Pesos (W)** hay entre la Capa de Entrada y la Capa Oculta.
(Recuerde que cada entrada se conecta a cada neurona oculta).
2. Cada neurona oculta tiene 1 Sesgo (Bias). ¿Cuántos sesgos hay en esa capa?
3. Calcule los Pesos (W) y el Sesgo (b) entre la Capa Oculta y la Capa de Salida.
4. Sume todo. ¿Cuántos "parámetros entrenables" tiene esta pequeña red neuronal en total?

Espacio para cálculo de conexiones (aristas)...

2. Propagación hacia adelante en NumPy

En el mundo real, no calculamos neurona por neurona usando ciclos `for`. Utilizamos el producto matricial (`np.dot`) para procesar toda una capa en una fracción de segundo. Así es como las GPUs aceleran el Deep Learning.



```
import numpy as np

# Función de Activación: Sigmoide (devuelve un valor entre 0 y 1)
def sigmoide(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))

# 1. ENTRADA (X): 1 cliente con 3 características
X = np.array([0.5, 0.8, 0.2])

# 2. CAPA OCULTA (4 Neuronas)
# Matriz W1 de (3 entradas x 4 neuronas)
W1 = np.array([
    [0.1, 0.2, -0.3, 0.4],
    [-0.5, 0.6, 0.7, -0.8],
    [0.9, -0.1, 0.2, 0.3]
])
b1 = np.array([0.1, -0.2, 0.3, -0.4]) # 4 Sesgos

# --- PROCESO CAPA OCULTA ---
Z1 = np.dot(X, W1) + b1
A1 = sigmoide(Z1) # Salida de la capa oculta

# 3. CAPA DE SALIDA (1 Neurona)
# Matriz W2 de (4 entradas ocultas x 1 neurona final)
W2 = np.array([0.5, -0.6, 0.7, 0.8])
b2 = np.array([-0.1])

# --- PROCESO CAPA FINAL ---
Z2 = np.dot(A1, W2) + b2
Salida_Final = sigmoide(Z2)

print("Predicción de la Red (Probabilidad):", np.round(Salida_Final[0],
4))
```

TALLER DE LABORATORIO: EXPLORANDO LAS MATRICES (35 MIN)

Misión Práctica:

1. Copien el código en su IDE y ejecútenlo. Observen el valor de probabilidad.
2. Impriman la variable Z1 y A1. Analicen cómo la función sigmoide transformó los valores puros de Z1 al rango (0, 1).
3. **El Reto Dimensional:** Modifiquen el código para que la red procese **2 clientes al mismo tiempo** (procesamiento en Lote / Batch). Cambien la variable X a una matriz de 2x3: `np.array([[0.5, 0.8, 0.2], [0.1, 0.9, 0.9]])`.
4. Ejecuten el código. Si usaron `np.dot` correctamente, el álgebra lineal calculará las salidas de los dos clientes simultáneamente sin necesidad de cambiar las matrices de pesos. ¡Este es el poder del cálculo tensorial!

*Material preparado por: Docente Amaury Giovanni Méndez Aguirre — 2025
Institución Universitaria de Colombia — Ingeniería de Sistemas — VIII Semestre*